

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра САУ

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Технические средства систем управления»
ТЕМА: ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЛЕДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ
ВАРИАНТ 19

Студент гр. 2491	_____	Недовизий А.И.
Преподаватель	_____	Кузнецов В.Е.

Санкт-Петербург
2025

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

Студент: Недовизий Александр Игоревич

Группа 2491

Тема работы: Проектирование следящей системы

Исходные данные:

$J_{н}$ кгм ²	$M_{н}$ Нм	θ_{imax} град	ω_i град/с	θ_d град	Род тока	Двигатель	Преобразователь
12	35	40	0.8	0.2	=	СЛ	ШИП

Дата сдачи курсовой работы:

Дата защиты курсовой работы:

Студент гр. 2491

Недовизий А.И.

Преподаватель

Кузнецов В.Е.

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ	2
СОДЕРЖАНИЕ.....	3
ВВЕДЕНИЕ.....	4
1. ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ	5
2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА СЛЕДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ.....	6
3. ВЫБОР ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ И РЕДУКТОРА СЛЕДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ...	7
4. ВЫБОР ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА – ДАТЧИКА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ.....	12
5. ВЫБОР И РАСЧЕТ ДЕМОДУЛЯТОРА	15
6. ВЫБОР И РАСЧЕТ УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ	18
7. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛАХ И ЛФХ.....	22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	24
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	25
ПРИЛОЖЕНИЕ	26

ВВЕДЕНИЕ

Основная задача данной курсовой работы является изучение следящей системы, проектирование следящей системы в соответствии с техническими условиями работы, приведенными в варианте курсовой работы. Необходимо изучить принцип работы элементов следящей системы и подобрать эти элементы в соответствии с условием задания.

При проектировании системы необходимо стремиться к ограничению количества используемых источников питания, типов элементов и номиналов выбранных элементов, что в свою очередь влияет на рациональность построения электрической схемы. Выбор значения напряжения источников питания и номиналов элементов следует проводить в соответствии с используемыми на практике шкалами стандартных напряжений и типовыми рядами номиналов элементов согласно ГОСТ 18275-72.

Для питания силовых цепей, включающих исполнительные двигатели, и схем системы управления, следящая система использует независимые источники напряжения. Для питания датчиков переменного тока обычно используется отдельная сеть(высокочастотная) переменного тока. Для питания отдельных элементов электрической схемы управления используются вторичные источники напряжения, часть из которых стабилизируется.

1. ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ

Требуется спроектировать следящую систему в соответствии со следующими техническими условиями работы:

1. Параметры механической нагрузки на выходной оси следящей системы: момент инерции $J_n = 12 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$; статический момент $M_n = 35 \text{ Н} \cdot \text{м}$.
2. Род тока электрического исполнительного двигателя постоянный.
3. Характер изменения управляющей величины на входной оси следящей системы - гармонический (синусоидальный) $\theta_i(t) = \theta_{imax} * \sin \omega_i t$, где $\theta_{imax} = 40^\circ = 0.6981 \text{ рад}$ – амплитуда качки
4. Необходимо обеспечить точность слежения с динамической ошибкой, не превышающей $\theta_d = 0.2^\circ = 0.00349 \text{ рад}$
5. Тип двигателя: СЛ.
6. Тип преобразователя: ШИП.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА СЛЕДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

Функциональная схема проектируемой следящей системы, изображенная на рис. 1. Функциональная схема включает в себя следующие элементы:

Пр – преобразователь (модулятор или демодулятор);

У – предварительный усилитель;

УПУ – усилительно преобразовательное устройство (усилитель мощности);

Дв – двигатель;

Р – редуктор;

ОУ(Н) – нагрузка;

ЧЭ – чувствительный элемент (датчик обратной связи по положению), включающий в себя датчик-приемник (Д-П).

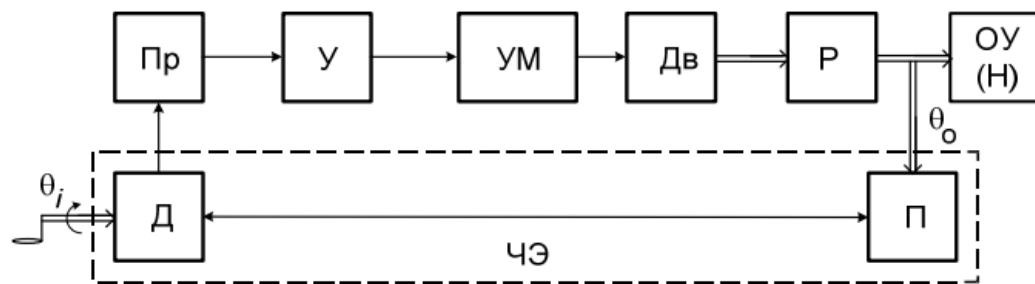


Рисунок 1 – Функциональная схема проектируемой следящей системы

Для механического задания углового положения входной оси θ_i используется пара одинаковых устройств, электрически связанных друг с другом. Датчик задает угол отработки, приемник, механически связанный с выходной осью следящей системы, измеряет угловое положение ОУ (нагрузки).

Гармонический закон изменения управляющего сигнала характеризуется его амплитудой θ_{imax} и частотой ω_i . Полагая, что точность воспроизведения следящей системы управляющего воздействия достаточно высока, можно считать, что наибольшая скорость вращения выходной оси системы $\omega_{nmax} = \theta_{imax} \cdot \omega_i$, а наибольшее ускорение $\varepsilon_{nmax} = \theta_{imax} \cdot \omega_i^2$

$$\omega_{nmax} = 0.6981 \cdot 0.8 = 0.55848 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$$

$$\varepsilon_{nmax} = 0.6981 \cdot 0.8^2 = 0.446784 \frac{\text{рад}}{\text{с}^2}$$

3. ВЫБОР ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ И РЕДУКТОРА СЛЕДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

При выборе мощности исполнительного двигателя необходимо оптимально подобрать его параметры. Если выбранный исполнительный двигатель окажется с завышением мощности, то это приведет к увеличению габаритов и массы привода, а, следовательно, к увеличению момента инерции ротора двигателя и редуктора, что отрицательно скажется на динамических свойствах системы.

Нагрузка на выходной оси следящей системы определяется моментом статического сопротивления M_n и моментом инерции J_n , а также характером изменения выходной величины во времени.

Ориентировочный выбор мощности электродвигателя производится по моменту сопротивления M_n и угловой скорости вала нагрузки ω_{0max} в статическом (без ускорений) режиме работы:

Выбор электродвигателя:

$$P = (1.2 \div 2.5) * M_n * \omega_{nmax} = (1.2 \div 2.5) * 35 * 0.55848 \\ = (23.45616 \div 48.867) \text{ Вт}$$

Таблица 1. Параметры электродвигателя СЛ - 367

Характеристики	Технические данные ЭД							
	Напряжение якоря, В $U_{я}$, В	Мощность, Вт P , Вт	Скорость вращения, об/мин n , об/мин	Вращающий момент $M_{вр}$, Н·м	Ток якоря, А $I_{я}$, А	Момент инерции $J_{я}$, кг·см ²	Сопротивление, Ом $R_{я}$, Ом	Пусковой момент, Н·м $M_{п}$, Н·м
СЛ - 367	110	32	2500	0.125	0.9	0.00007	1.5	0.22

Габаритные и установочные размеры двигателя МИ-11 представлены на рисунке 2.

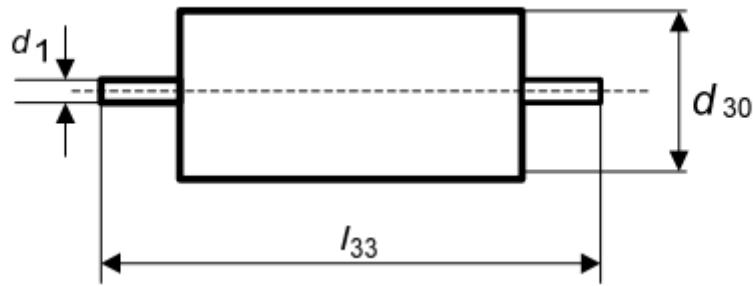


Рисунок 2 – Габаритные и установочные размеры двигателя СЛ

Переведем скорость вращения в единицы измерения СИ: $\omega_d = 261.8 \text{ рад/с}$.

Габариты двигателя:

$$d_{30} = 85 \text{ мм}$$

$$l_{33} = 146 \text{ мм}$$

$$d_1 = 7 \text{ мм}$$

По номинальной скорости вращения двигателя n_d и максимальной угловой скорости вала нагрузки $\omega_{0 \max}$ определяется передаточное отношение редуктора

$$i_p = \frac{\omega_d}{\omega_{n \max}} = \frac{261.8}{0.55848} = 468.78$$

В следящих системах обычно используются редукторы с цилиндрическими и коническими колесами, которые обладают высоким коэффициентом полезного действия $\eta_p = 0.9 \div 0.95$.

Момент инерции редуктора, приведенный к валу исполнительного двигателя, зависит от первых четырех шестерен. Необходимо выбрать диаметр шестерен таким образом, чтобы диаметр наибольшей из них не превосходил диаметр фланца электродвигателя.

Представим кинематическую схему части редуктора:

$$i_{12} = \frac{D_2}{D_1},$$

$$i_{34} = \frac{D_4}{D_3},$$

$$i_{14} = i_{12} * i_{34},$$

где D_1, D_2, D_3, D_4 – диаметр; b_1, b_2, b_3, b_4 – ширина зубчатых колес.

Пусть:

$$D_1 = 45 \text{ мм}$$

$$D_2 = 69 \text{ мм}$$

$$D_3 = 24 \text{ мм}$$

$$D_4 = 51 \text{ мм}$$

$$D_5 = 10 \text{ мм}$$

$$D_6 = 45 \text{ мм}$$

$$D_7 = 10 \text{ мм}$$

$$D_8 = 80 \text{ мм}$$

$$D_9 = 10 \text{ мм}$$

$$D_{10} = 40 \text{ мм}$$

$$b_1 \div b_4 = 30 \text{ мм}$$

$$b_4 \div b_{10} = 15 \text{ мм}$$

$$\text{Тогда: } i_{12} = \frac{D_2}{D_1} = \frac{69}{45} = 1.53;$$

$$i_{34} = \frac{D_4}{D_3} = \frac{51}{24} = 2.125;$$

$$i_{56} = \frac{D_6}{D_5} = \frac{45}{10} = 4.5;$$

$$i_{78} = \frac{D_8}{D_7} = \frac{80}{10} = 8;$$

$$i_{910} = \frac{D_{10}}{D_9} = \frac{40}{10} = 4;$$

$$i = i_{12} * i_{34} * i_{56} * i_{78} * i_{910} = 1.53 * 4.25 * 4.5 * 4 * 4 = 468.12$$

Если для простоты считать колеса сплошными цилиндрами и пренебречь моментами инерции промежуточных валов, то момент инерции редуктора J_p , приведенный к валу двигателя, можно найти как:

$$J_p = J_0 \left[\frac{b_1}{b_2} + i_{12}^2 + \frac{1}{i_{12}^2} \frac{b_3}{b_2} \left(\frac{D_3}{D_1} \right)^4 + \frac{i_{14}^2}{i_{12}^4} \frac{b_4}{b_2} \left(\frac{D_3}{D_4} \right)^4 \right],$$

где $J_0 = \frac{\pi * \gamma}{32} D_1^4 b_1$ - момент инерции шестерни на валу двигателя, выполненной из материала с плотностью $\gamma = 7800 \text{ кг/м}^3$ (сталь)

$$J_0 = \frac{\pi * \gamma}{32} D_1^4 b_1 = \frac{\pi * 7800}{32} 0.045^4 * 0.015 = 0.0000942 \text{ кгм}^2$$

$$\begin{aligned} J_p &= J_0 \left[\frac{b_1}{b_2} + i_{12}^2 + \frac{1}{i_{12}^2} \frac{b_3}{b_2} \left(\frac{D_3}{D_1} \right)^4 + \frac{i_{14}^2}{i_{12}^4} \frac{b_4}{b_2} \left(\frac{D_3}{D_4} \right)^4 \right] = \\ &= 0.0000942 * \left[1 + 1.53^2 + \frac{1}{1.53^2} \left(\frac{24}{45} \right)^4 + \frac{(1.53 * 2.125)^2}{1.53^4} \left(\frac{24}{51} \right)^4 \right] \\ &= 0.00032688 \text{ кгм}^2 \end{aligned}$$

Проверка выбранного двигателя на нагрев. По данным двигателя (J_d и MT), редуктора (i_p , h_p и J_p), нагрузки (M_H и J_H) и заданному ускорению вала нагрузки $\varepsilon_0 \text{ max}$ вычислим эквивалентный момент на валу двигателя:

$$M_{\varepsilon} = \sqrt{\left(\frac{M_H}{i_p \cdot \eta_p}\right)^2 + \left(J_d + J_p + \frac{J_H}{i_p^2 \eta_p}\right)^2 \frac{\varepsilon_{H \text{ max}}^2 i_p^2}{2}} =$$

$$\sqrt{\left(\frac{35}{468.78 \cdot 0.9}\right)^2 + \left(0.00007 + 0.00032688 + \frac{12}{468.12^2 \cdot 0.9}\right)^2 \frac{0.446784^2 \cdot 468.78^2}{2}} =$$

$$0.107132 \text{ Н} \cdot \text{м}$$

Условием работоспособности выбранного двигателя является соотношение:

$$\frac{M_{\text{вр}}}{M_{\varepsilon}} = 1.05 \div 1.25$$

$$\frac{M_{\text{вр}}}{M_{\varepsilon}} = \frac{0.125}{0.107132} = 1.1668$$

т.е. условие работоспособности двигателя выполняется.

Передаточная функция двигателей, как отношение угла поворота вала α к напряжению питания U , имеет следующий вид:

$$W(p) = \frac{\theta_0(p)}{U(p)} = \frac{k_d}{p(1 + T_d p + T_d T_{\varepsilon} p^2)}$$

где k_d – коэффициент передачи двигателя, T_d – электромеханическая постоянная двигателя, T_{ε} – электромагнитная постоянная двигателя.

Без учета электромагнитных процессов двигателя (величина электромагнитной постоянной времени T_{ε} в несколько раз меньше электромеханической постоянной T_d) используется упрощенная передаточная функция вида:

$$W(p) = \frac{k_d}{p(1 + T_d p)}$$

Найти постоянную C_E :

$$C_E = \frac{(U_H - I_{\text{я}} \cdot R_{\text{я}}) \cdot 30}{\pi \cdot n_d} = \frac{(110 - 0.9 \cdot 1.5) \cdot 30}{\pi \cdot 2500} = 0.415 \frac{\text{Нм}}{\text{А}}$$

где U_H – номинальное напряжение двигателя, $I_{\text{я}}$ – номинальный ток якоря двигателя, $r_{\text{я}}$ – сопротивление обмотки якоря двигателя, n_d – номинальная скорость вращения

Коэффициент передачи двигателя k_d :

$$k_d = \frac{1}{C_E} = \frac{1}{0.415} = 2.4096$$

Постоянную времени T_d

$$T_d = \frac{(J_d + J_p + \frac{J_H}{i^2}) * R_{я}}{C_E C_M} = \frac{(0.00007 + 0.00032688 + \frac{12}{468.12^2}) * 1.5}{0.415 * 0.415} = 0.0039 \text{ с}$$

Таким образом, передаточная функция двигателя:

$$W(p) = \frac{2.4096}{p(1 + 0.0039 * p)}$$

4. ВЫБОР ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА – ДАТЧИКА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

В качестве чувствительного элемента выберем конструкцию вращающегося трансформатора (ВТ) с неограниченным углом поворота ротора. Согласование ВТ приемника с последующими элементами системы осуществим с помощью операционного усилителя (ОУ), имеющего большое входное сопротивление. Для нашей системы возьмём вращающийся трансформатор ВТ-5 в синусно-косинусном режиме работы.

Таблица 2. Параметры чувствительного элемента

Тип	Режим работы	Частота, Гц	Коэффициент трансформации, $k_{тр}$	Напряжение питания, В	$R_{вых}$, Ом	Мощность, Вт
ВТ-5	СКВТ	400	0.53	40	500	0.5

На рисунке 3 приведена схема трансформаторной синхронной передачи с механическим заданием угла поворота следящей системы и использованием вращающегося трансформатора как датчика угла поворота выходной оси следящей системы.

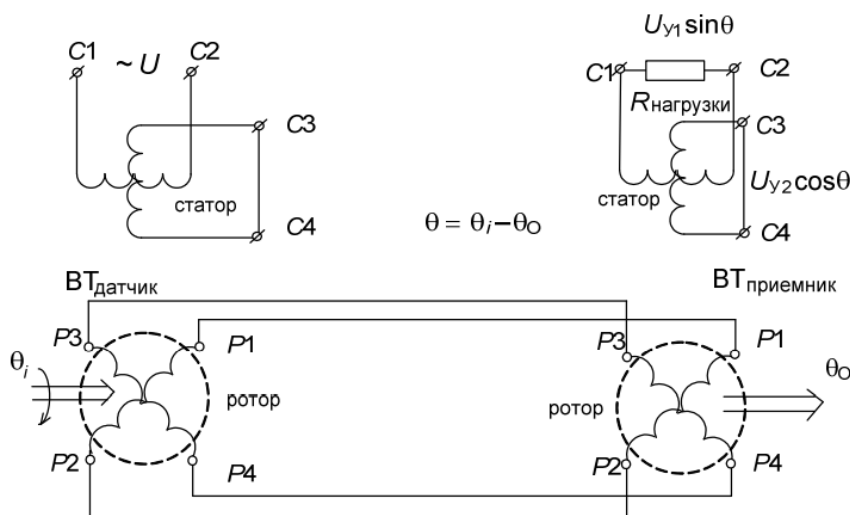


Рисунок 3 – Синусно-косинусный вращающийся трансформатор.
Определим коэффициент передачи чувствительного элемента по формуле:

$$k_{чэ} = \frac{\sqrt{2}U_{пит} \sin \theta}{\theta} 57.3 = \frac{\sqrt{2} \cdot 40 \cdot \sin 30}{30^\circ} 57.3 = 54.023$$

Угол рассогласования был выбран равным 30° , т.к. в случае линейного представления коэффициента передачи ЧЭ, максимальное значение угла рассогласования выбирается не более 30 градусов.

Согласование вращающегося трансформатора с элементами схемы системы управления осуществляется с помощью операционных усилителей. Для связи вращающегося трансформатора с остальной системой используем ОУ К140УД6.

Таблица 3. Характеристики ОУ К140УД6

Тип	$U_{пит}$, В	$U_{выхmax}$, В	$I_{вх max}$, мА	k_y	$R_{вх}$, МОм	$U_{вхmax}$, В
К140УД6	± 15	± 11	4	30000	1	± 15

Из таблицы 3 следует, что максимальное напряжение на каждом входе ограничено относительно общей точки 11 В, следовательно, рассчитаем сопротивления по формуле делителя напряжения, представленной ниже.

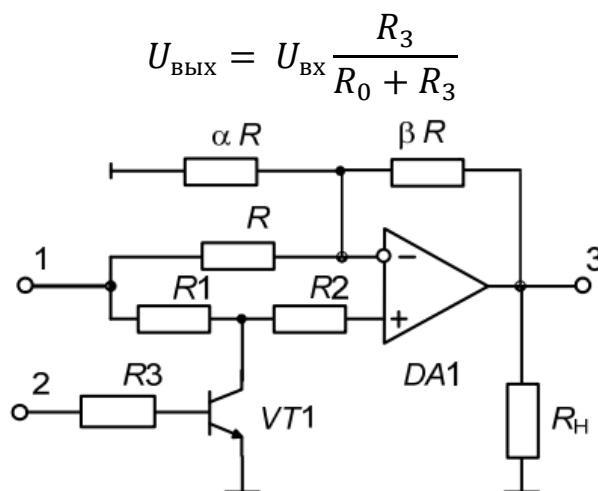


Рисунок 4 – ОУ для связи ВТ и системы

$U_{вх}$ может быть равно 40 В, следовательно, необходимо взять делитель напряжения R_0, R_1, R_3 так, чтобы входное напряжение ОУ не превышало 15В, а входной ток – 4 мА:

$R_0 = 2.9$ кОм, $R_3 = 1.1$ кОм – делитель напряжения. Пусть коэффициент усиления будет равен 1: $R_1 = R_2 = 10$ кОм.

$$U_{\text{вых}} = U_{\text{вх}} \frac{R_3}{R_0 + R_3} = 40 * \frac{1100}{1100 + 2900} = 11 \text{ В}$$

5. ВЫБОР И РАСЧЕТ ДЕМОДУЛЯТОРА

Необходимо преобразовать переменный сигнал в постоянный. Для этого используется устройство под названием демодулятор. В основном он используется в системах для включения корректирующих звеньев, которые обычно работают на постоянном токе. Для его работы необходимо наличие коммутатора. В качестве коммутаторов используются транзисторы. Выходное напряжение демодулятора пропорционально величине амплитуды входного сигнала, а его полярность определяется фазой входного и опорного напряжений. Коэффициент передачи - функция демодулятора, как отношение выходного напряжения к амплитудному значению входного напряжения, имеет вид:

$$K_{\Phi ЧВ} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} k_{\text{тр}} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} * 0.53 = 0.477$$

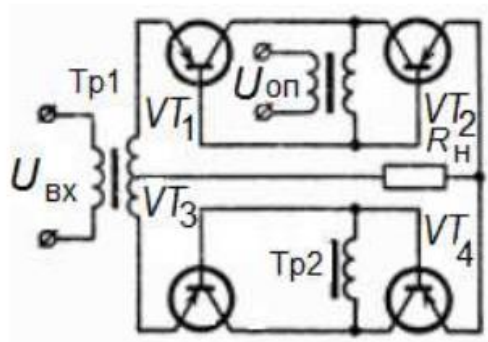


Рисунок 5 – Схема двухполупериодного демодулятора на транзисторах, работающих в ключевом режиме

В качестве транзистора VT1 возьмём биполярный транзистор КТ850А, характеристики которого:

1. Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер $U_{кэ} = 200\text{В}$
2. Максимально допустимое постоянный ток коллектора $I_{кэ \text{ max}} = 2\text{А}$
3. Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером $h_{21э} = 50$
4. Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_k = 0.5\text{А}$, $I_б = 0.1$

Определим коэффициент передачи усилителя:

Когда ключ VT1 замкнут, то коэффициент усилителя по инвертирующему входу ОУ DA2 определяется по формуле:

$$\frac{U_{\text{ВЫХ}}}{U_{\text{ВХ}}} = -\frac{\beta R}{R} = -\beta$$

Когда ключ VT1 разомкнут, коэффициент усиления ОУ DA2 по дифференциальному входу определяется, как:

$$\frac{U_{\text{ВЫХ}}}{U_{\text{ВХ}}} = -\frac{\beta R}{R} + \left(1 + \frac{\beta R}{\alpha R} + \frac{\beta R}{R}\right) = 1 + \frac{\beta}{\alpha}$$

Равенства усиления полезного сигнала при двух состояниях ключа VT1 определяется из условия:

$$\beta = 1 + \frac{\beta}{\alpha}$$

Из представленного выше равенства определим искомый параметр α :

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta - 1}$$

При задании коэффициента усиления схемы $\beta = 1$, α определяется величиной ∞ (т. е. $\alpha R = \infty$)

Номинальные значения резисторов R8 и R9 рассчитаем из условия существования транзисторного ключа:

Напряжение коллектор-эмиттер насыщение равно 1 В при соотношении токов $I_K/I_6 = 0.5 \text{ А}/0.1 \text{ А}$. Соотношение токов равно 5. Возьмём $I_K = 5 \text{ мА}$, а значит ток базы будет равен $I_6 = 1 \text{ мА}$

$$R_8 = \frac{U_{\text{ВЫХ}}}{I_K} = \frac{11}{0.005} = 2.4 \text{ кОм}$$

$$R_9 = \frac{U_{\text{об}}}{I_6} = \frac{15}{0.001} = 15 \text{ кОм}$$

Из условий открытия и закрытия транзисторного ключа рассчитаем значения резисторов R4-R7:

Ключ VT1 разомкнут:

$$\frac{U_{\text{ВЫХ}}}{U_{\text{ВХ}}} = 1 + \frac{\beta}{\alpha} = 1 + \frac{R_4}{R_5} = K_1$$

Ключ замкнут:

$$-\beta = K_2 = -\frac{R_4}{R_6}$$

Для обеспечения $K_1 = 1$, требуется задать $R_5 = \infty$

Для обеспечения $K_2 = -1$, нужно:

$$R_4 = R_6 = 20 \text{ кОм}$$

R_7 рассчитаем как:

$$R_7 = R_6 - R_8 = 20 - 2.4 = 17.6 \text{ кОм}$$

в стандартных номинальных значениях. $R_{71} = 16 \text{ кОм}$, $R_{72} = 1.6 \text{ кОм}$

Для согласования опорного напряжения с демодулятором будем использовать следующую схему операционного усилителя (К140УД6).

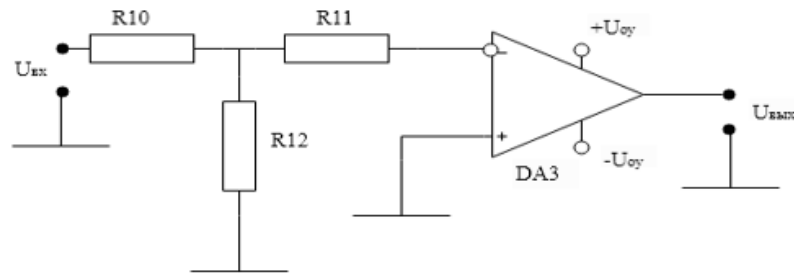


Рисунок 6 – Компаратор для получения опорного напряжения

Из рисунка 6 следует, что входным напряжением компаратора является выходное напряжение, получаемое с СКВТ, $U_{\text{вх}} = \sqrt{2} * 40 * \sin 30^\circ \sin \omega t = 28.3 * \sin \omega t$ Значит входное напряжение 28.3 Вольт. Ток потребления микросхемы $I_{\text{вх}} < I_{\text{вх max}}$ то есть $I_{\text{вх}} < 4 \text{ мА}$

Параметры резисторов R_{10}, R_{11}, R_{12} :

$$R_{10} = 180 \text{ кОм}, R_{11} = 10 \text{ кОм}, R_{12} = 20 \text{ кОм}$$

6. ВЫБОР И РАСЧЕТ УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ

Разделим наши усилители на предварительный усилитель и усилитель мощности. Предварительный усилитель будет выглядеть следующим образом:

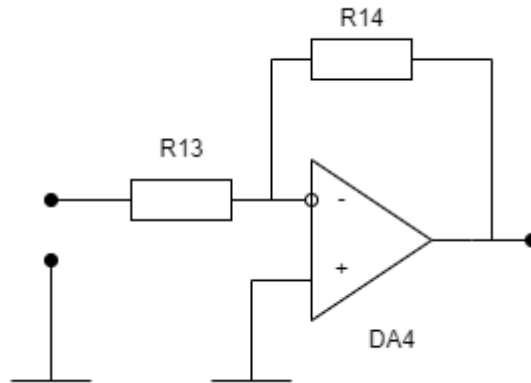


Рисунок 7 – Предварительный усилитель

Коэффициент усиления определяется из соотношения резисторов:

$$K_y = \frac{R_{14}}{R_{13}}$$

Определим этот коэффициент и номиналы резисторов, когда будем считать добротность.

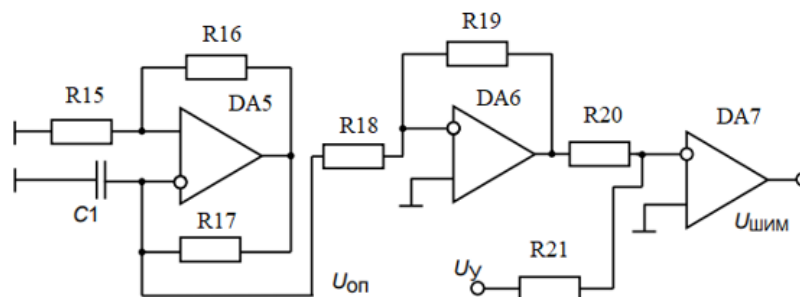


Рисунок 8 – Генератор пилообразного напряжения

С инвертирующего входа DA5 снимается пилообразное опорное напряжение $U_{оп}$ с частотой.

$$f_{оп} = \frac{1}{2 * R_{17} * C_1 * \ln\left(1 + 2 \frac{R_{15}}{R_{16}}\right)}$$

Так как емкость C_1 заряжается и разряжается по экспоненте, уровни срабатывания триггера Шмитта схемы, которые определяют высоту «пилы», учитывая рекомендацию выбирать начальный линейный участок кривой заряда конденсатора, что соответствует уровню $(0.1 \dots 0.2)U_{вых \max(\min)}$.

$$U_{опmax} = \frac{R_{15}}{R_{15}+R_{16}} U_{выхmax} = 0.1 * 11 = 1,1 \text{ В}$$

$$U_{опmin} = \frac{R_{15}}{R_{15}+R_{16}} U_{выхmin} = -0.1 * 11 = -1,1 \text{ В}$$

$U_{вых max}$, $U_{вых min}$ – уровни насыщения ОУ. Номиналы резисторов возьмём $R_{15} = 2 \text{ кОм}$, $R_{16} = 18 \text{ кОм}$.

Из представленной выше формулы частоты выразим емкость конденсатора:

$$C1 = \frac{1}{2 * R_{17} * C1 * \ln\left(1 + 2 \frac{R_{15}}{R_{16}}\right)}$$

Пусть $f_{оп} = 4 \text{ кГц}$ $R_{17} = 1,3 \text{ кОм}$, в таком случае:

$$C1 = \frac{1}{2 * 1300 * 4000 * \ln\left(1 + 2 \frac{2000}{18000}\right)} = 480 \text{ нФ}$$

В качестве $C1$ возьмём конденсаторы из номинального ряда номинальной емкости конденсаторов Е3, исходя из которого получаем: $C1(1) = 470 \text{ нФ}$, $C1(2) = 10 \text{ нФ}$.

Дальнейшее усиление до уровня 5...10 В выполняется на инверторе DA6 с коэффициентом усиления

$$K_y = \frac{R_{19}}{R_{18}} = \frac{10}{2.2} = \frac{5}{1.1}$$

Возьмем $R_{19} = 10 \text{ кОм}$ и $R_{18} = 2.2 \text{ кОм}$.

$U_{шим}$ (выход DA7) формируется сравнением $U_{оп}$ («пила») и U_y (от демодулятора). Резисторы R_{20} и R_{21} выберем одинаковыми по номиналу

$R_{20} = R_{21} = 10 \text{ кОм}$.

Выходное напряжение $U_{шим}$ гальванически развязано с силовыми транзисторными ключами ТК1–ТК4 за счет введения диодных оптопар. ТК1–ТК4 – представляют собой одностипные усилители мощности импульсов. Схема реализации реверсивного ШИП с двигателем постоянного тока показана на рис. 10.

Таблица 4. Характеристики микросхемы К249ЛП

$U_{вх max}$, В	$I_{вх}$, мА	$U_{вых max}$, В
5	≥ 5	0.3

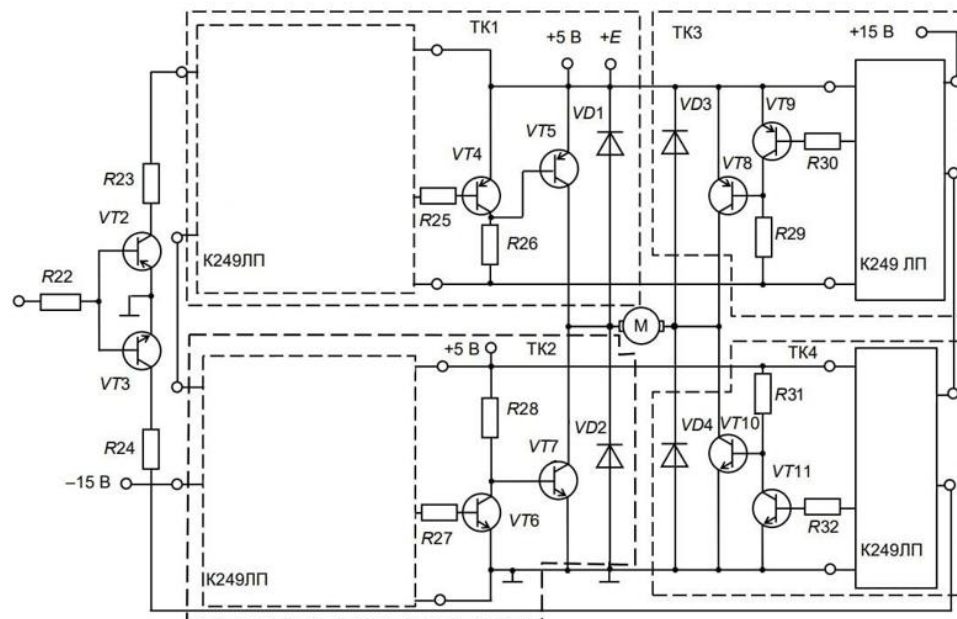


Рисунок 9 – Реверсивный ШИП с ДПТ

Коэффициент усиления ШИП определяется следующим образом:

$$K_{ШИП} = \frac{U_{я max}}{U_{оп max}} = \frac{E - 2U_{кэ нас}}{U_{оп нас}}$$

где $U_{кэ нас}$ – напряжение насыщения транзисторов VT7, VT8, VT14, VT15.

Диоды VD1-VD4 и транзисторы VT4-VT11 выбираются исходя из того, что напряжение питания двигателя $E = 110$ В. Номинальный ток якоря двигателя $I_{я} = 0.9$ А.

Возьмём 4 диода HER203:

$$U_{обр} = 200 \text{ В}, I_{пр max} = 2 \text{ А}, I_{обр max} = 25 \text{ мкА}$$

Таблица 5. Характеристики транзистора КТ851А (VT 4, 5, 8, 9)

$U_{кб max}, \text{В}$	$U_{кэ max}, \text{В}$	$U_{бэ max}, \text{В}$	$I_{к max}, \text{А}$	$P_{к max}, \text{Вт}$	$h_{21э}$	Тип
200	200	-5	2	25	50	p-n-p

Таблица 6. Характеристики транзистора КТ850А (VT 6, 7, 10, 11)

$U_{кб max}, \text{В}$	$U_{кэ max}, \text{В}$	$U_{бэ max}, \text{В}$	$I_{к max}, \text{А}$	$P_{к max}, \text{Вт}$	$h_{21э}$	Тип
200	200	-5	2	25	50	n-p-n

Так как ключи ТК1 – ТК4 идентичны, то рассмотрим только ТК1.

Номиналы резисторов выбираем из условий существования транзисторного ключа:

$$I_6^{VT4} = S \frac{I_k}{h_{213}}, S = 1.5 \dots 3;$$

Возьмем $S = 2$ и $h_{213} = 50$. Получим:

$$I_6^{VT5} = I_k^{VT4} = S \frac{I_k}{h_{213}} = 2 * \frac{2}{50} = 0.08 \text{ А}$$

$$I_k^{VT4} = S \frac{I_k}{h_{213}} = 2 * \frac{0.08}{50} = 0.0032 \text{ А}$$

Аналогичным образом получаем значения сопротивлений:

$$R_{25} = R_{27} = R_{29} = R_{31} = 2 \text{ кОм}$$

$$R_{26} = R_{28} = R_{30} = R_{32} = 90 \text{ кОм}$$

Транзисторы VT2 и VT3 выберем, учитывая, что входной ток микросхемы К249ЛП $I_{вх} \geq 5 \text{ мА}$. В качестве VT2 возьмём транзистор 2SA1380-E (p-n-p), а VT3 – транзистор 2SC3467 (n-p-n).

Таблица 9. Характеристики транзисторов VT2, VT3

	VT2 – 2SA1380-E	VT3 – 2SC3467
Тип	p-n-p	n-p-n
Uкб max, В	200	200
Uкэ max, В	200	200
Iк max, А	0.1	0.1
Рк max, Вт	5	1
h21э	40	40

Сопротивление, соответствующее транзисторам VT2, VT3:

$$R_{22} = \frac{U_{ШИМ}}{I_6^{VT2}} = \frac{10}{0,005} = 2 \text{ кОм}$$

Теперь можно определить коэффициент усиления ШИП:

$$E - 2 U_{кэ \text{ нас}} = 44 - 2 * 0.3 = 43.4 \text{ В}$$

$$K_{ШИП} = \frac{U_{я \text{ max}}}{U_{оп \text{ max}}} = \frac{E - 2 U_{кэ \text{ нас}}}{U_{оп \text{ max}}} = 43.4 / 1.1 = 39.5$$

7. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛАХ И ЛФХ

Составим структурную схему системы:

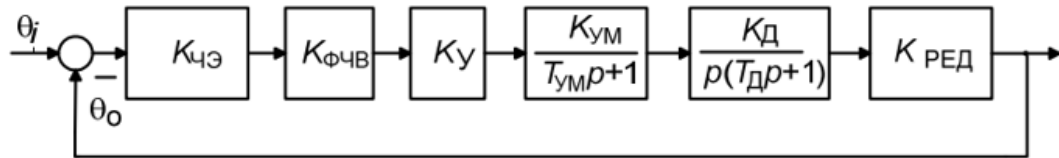


Рисунок 10 – Структурная схема системы
ПФ нескорректированной системы

$$W(p) = \frac{k}{p(1+T_d p)(1+T_{\text{УМ}} p)}$$

Так как транзисторы в широтно-импульсном модуляторе переключаются с высокой частотой, то можно считать безынерционным звеном, поэтому не учитываем постоянную времени ТУМ, и передаточная функция примет вид:

$$W(p) = \frac{K}{p(1+T_d p)}, K = Dw = K_{\text{ЧЭ}} * K_{\text{ФЧВ}} * K_y * K_{\text{ШИП}} * K_d * K_{\text{РЕД}}$$

$$K_{\text{ЧЭ}} = 54.023$$

$$K_{\text{ШИП}} = 39.5$$

$$K_d = 2.4096$$

$$K_{\text{РЕД}} = 1/i_{\text{ред}} = 1/468.12 = 0.002$$

$$K_{\text{ФЧВ}} = 0.477$$

$$K = 54.02 * 39.5 * 2.4096 * 0.002 * K_y = 4.9 * K_y$$

$$Dw = \frac{\sqrt{2}\omega_{\text{max}}}{\theta_d} = \frac{\sqrt{2} * 0.55848}{0.00349} = 226.3$$

$$K_y = \frac{Dw}{K_{\text{ЧЭ}} * K_{\text{ШИП}} * K_d * K_{\text{РЕД}}} = \frac{226.3}{54.02 * 39.5 * 2.4096 * 0.002 * 0.477} = 46.2$$

$$R_{14} = 51 \text{ Ом},$$

$$R_{13} = 1.1 \text{ Ом}$$

Результаты компьютерного моделирования представлены на рис. 11

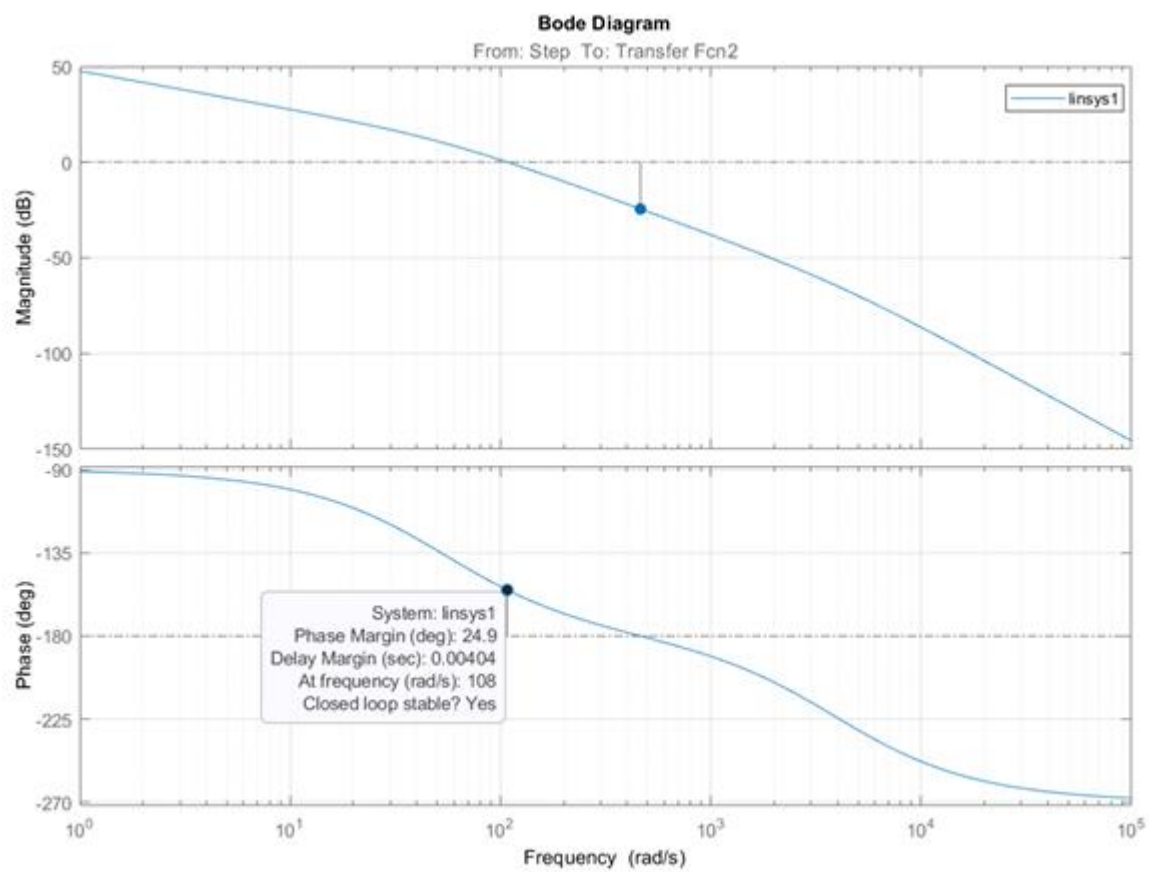


Рисунок 11 – Результаты моделирования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения курсовой работы была разработана следящая система, соответствующая заданным техническим требованиям. Были определены параметры механической нагрузки на выходной оси системы, включая момент инерции J_n и статический момент M_n .

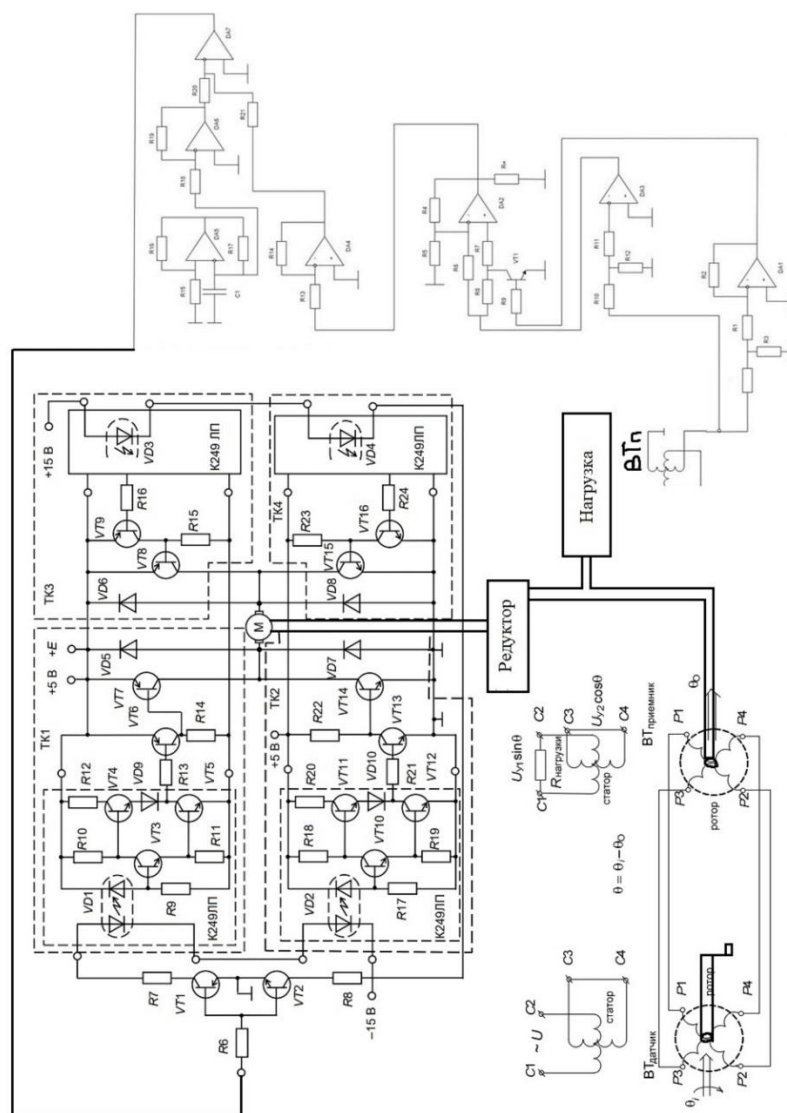
Система работает от постоянного тока. В качестве преобразователя использован широтно-импульсный преобразователь (ШИП), а в качестве чувствительного элемента — сельсиновый комплект с возбуждением от переменного тока (СКВТ).

Для всех компонентов следящей системы был проведён расчёт элементной базы. С помощью программы MATLAB были построены логарифмические амплитудно-частотная (ЛАХ) и фазочастотная (ЛФХ) характеристики системы. Запас по фазе системы составил 24,9 градусов, а частота среза — 544 рад/с.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кузнецов В. Е. Исследование технических средств систем управления: учеб.-метод. пособие к лаб. раб. СПб., 2017. URL: <http://lk.etu.ru/dashboard/api/download/2747>
2. Кузнецов В. Е. К89 Проектирование следящей системы: учеб.-метод. пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2018
3. Москатов Е. А. Справочник по полупроводниковым приборам. – М.: Журнал “Радио”, 2005.

ПРИЛОЖЕНИЕ



Φ3A.259125.02

[illegible]

Не для коммерческого использования

КОМПАС-3D v23 учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
				Исполнительный механизм		
				Двигатель СЛ – 367	1	
				Чувствительный элемент		
				СКВТ ВТ-5	2	
				Операционные усилители		
		DA1-DA7		К140УД6	7	
				Диоды		
		VD1-VD4		HER203	4	
				Транзисторы		
		VT1, VT6, VT7, VT10, VT11		КТ850А	5	
		VT2		2SA1380-Е	1	
		VT3		2SC3467	1	
		VT4, VT5, VT8, VT9		КТ851А	4	
				Микросхемы		
				К249ЛП	4	
				Конденсаторы		
		С1(1)		1812 X7R 10нФ	1	
		С1(2)		1812 X7R 470нФ	1	
				Резисторы		
ФЭА249125.01						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.		Недобизий А.И.		09.09.2025		
Пров.		Кузнецов В.Е.				
Н.контр.						
Утв.						
Проектирование следящей системы					Лит.	Лист
						1
					Листов	
					2	
					СПбГЭТУ "ЛЭТИ"	
					гр. 2491	

Не для коммерческого использования

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Инв. №					ФЭА24 9125.01	Лист
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		Дата